DOKUMEN UJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (UAT)

Sistem e-Aduan v3

Aduan Kerosakan Fasiliti: Staf, Pelajar dan Pengguna Luar

Versi : 1.0 (Draf, belum disahkan)
Disediakan oleh : Zurairi
Tarikh : 12 Oktober 2026
Jumlah kes ujian : 60 kes merentasi 10 modul

1.0 Tujuan dan Skop

Tujuan: Mengesahkan bahawa sistem e-Aduan v3 memenuhi keperluan perniagaan sebenar, iaitu Staf, Pelajar dan Pengguna Luar dapat melaporkan kerosakan fasiliti, menyemak status aduan dan memberi maklum balas tanpa halangan, sebelum sistem disahkan untuk kegunaan penuh.

Dalam skop:

- Log masuk dan pendaftaran (Google Staf/Pelajar, OTP Pengguna Luar)
- Borang aduan: lokasi, jenis kerosakan, gambar dan validasi
- Pengesahan, penghantaran dan notifikasi e-mel BOM
- Semakan senarai aduan, butiran aduan dan maklum balas
- PWA (muat turun aplikasi) dan keserasian peranti
- Kawalan akses dan tamat sesi dari perspektif pengguna

Luar skop:

- Pemprosesan dalaman arahan kerja di sistem Archibus/BOM selepas e-mel diterima
- Ujian penembusan dan audit header keselamatan terperinci (dirujuk dalam dokumen senarai semak keselamatan yang berasingan)
- Ujian prestasi dan beban

2.0 Definisi dan Singkatan

Istilah	Maksud
UAT	User Acceptance Testing: ujian penerimaan pengguna oleh wakil perniagaan sebenar.
BOM	Pihak pengurusan fasiliti yang menerima notifikasi dan menguruskan kerja pembaikan.

OTP	One-Time Password: kod 6 digit yang sah sementara (10 minit) bagi mengesahkan e-mel Pengguna Luar.
SSO	Single Sign-On: pengesahan identiti bersepadu portal UiTM.
PPF	Kategori khas staf (dp_id tertentu) yang aduannya direkodkan sebagai "Inisiatif PPF".
No. Aduan	Nombor rujukan unik aduan (wr_id) selepas berjaya disimpan ke jadual wr.
PWA	Progressive Web App: aplikasi web yang boleh dimuat turun dan dipasang pada peranti.
Pengguna Luar	Kontraktor atau orang awam yang bukan staf atau pelajar UiTM berdaftar.

3.0 Persekitaran dan Keperluan Ujian

- **Persekitaran:** Alamat persekitaran UAT akan dimaklumkan secara bertulis oleh pasukan IT sebelum sesi bermula. Capaian dari luar rangkaian UiTM mungkin disekat oleh WAF.
- **Pelayar dan peranti:** Chrome dan Edge terkini (desktop); Chrome Android dan Safari iOS (mudah alih, wajib bagi ujian PWA dan responsif).
- **Akaun diperlukan:** 1 akaun Google Staf (digalakkan mempunyai lebih daripada 1 bilik berdaftar dalam e-Ruang); 1 akaun Google Pelajar; 1 e-mel belum berdaftar dan 1 e-mel sudah berdaftar sebagai Pengguna Luar; akses kepada peti e-mel BOM.
- **Data ujian:** Sekurang-kurangnya satu bangunan/blok/ruang sedia ada bagi setiap kampus yang diuji, serta kategori infrastruktur luar bangunan.

4.0 Peranan dan Tanggungjawab

Peranan	**Tanggungjawab**
Penyelaras UAT	Menyelaras jadual, mengumpul keputusan, melapor dan menutup isu.
Penguji Perniagaan (Staf)	Staf UiTM yang dilantik; menguji alur pelapor Staf.
Penguji Perniagaan (Pelajar)	Pelajar UiTM yang dilantik; menguji alur pelapor Pelajar.
Penguji Perniagaan (Luar)	Individu luar/kontraktor yang dilantik; menguji alur Pengguna Luar.
Pembangun / Sokongan IT	Sedia membantu semasa sesi UAT bagi menjawab soalan teknikal dan membetulkan isu.
Pemilik Sistem / BOM	Mengesahkan notifikasi dan aliran kerja; memberi kelulusan akhir.

5.0 Kriteria Kemasukan dan Keluar

Kriteria kemasukan: Binaan (build) telah dideploy ke persekitaran UAT yang disahkan; pepijat kritikal peringkat SIT/pembangunan telah ditutup; akaun dan data ujian telah disediakan; dokumen ini telah diedarkan kepada semua penguji.

Kriteria keluar: Semua kes berkeutamaan tinggi (log masuk, penghantaran aduan, semakan aduan) berstatus Lulus; kecacatan terbuka yang berbaki hanya berkategori kosmetik atau berisiko rendah dan telah dipersetujui; Seksyen 9.0 dan 10.0 telah dilengkapkan dan ditandatangani.

6.0 Jadual UAT

Aktiviti	Tarikh Cadangan	Tarikh Sebenar
Taklimat dan edaran dokumen		
Sesi UAT: Modul 1 hingga 5		
Sesi UAT: Modul 6 hingga 10		
Semakan dan penutupan kecacatan		
Pengesahan dan tandatangan akhir		

Arahan mengisi: Bagi setiap kes ujian, tandakan satu (1) petak sahaja pada lajur Keputusan: **Lulus** jika keputusan sebenar menepati keputusan dijangka; **Gagal** jika tidak menepati (rekodkan dalam Log Kecacatan, Seksyen 8.0); **Disekat** jika kes tidak dapat dilaksanakan kerana halangan persekitaran atau kebergantungan. Catat rujukan kecacatan (cth. D-01) pada lajur Catatan.

7.0 Senario dan Kes Ujian

Modul 1 — Log Masuk & Pendaftaran Pengguna

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M1-01	Log masuk Staf melalui Google	Klik Google di bawah label "Staf & Pelajar" → log masuk dgn akaun staf sah	Berjaya log masuk & dibawa ke borang aduan; sesi staf aktif	Staf	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-02	Log masuk Pelajar melalui Google	Sama seperti di atas dgn akaun Google pelajar yang sah	Berjaya log masuk; sistem kenali sebagai pelajar	Pelajar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-03	Label log masuk papar "Staf & Pelajar"	Semak label teks di atas butang Google	Label betul "Staf & Pelajar" (bukan label berbahasa Inggeris)	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M1-04	Mohon kod OTP sebagai Pengguna Luar	Klik "Pengguna Luar" → masukkan e-mel sah → hantar	Makluman kod dihantar; e-mel OTP diterima dlm beberapa minit, sah 10 minit	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-05	Mohon OTP dgn e-mel tidak sah	Masukkan teks bukan e-mel → hantar	Ralat "Sila masukkan alamat e-mel yang sah."	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-06	Sahkan OTP — 1 akaun sedia ada	Masukkan kod sah utk e-mel berdaftar 1 akaun	Terus log masuk ke borang aduan	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-07	Sahkan OTP — e-mel belum berdaftar	Masukkan kod sah utk e-mel baharu	Skrin "Pendaftaran Pengguna Baru" dipaparkan	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-08	Lengkapkan pendaftaran Luar baharu	Isi Nama (≤100 aksara)/No. K/P (6–20 aksara alfanumerik+sempang)/Telefon (pilihan) → "Daftar & Teruskan"	Rekod disimpan; terus log masuk	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-09	Sahkan OTP — e-mel dgn >1 akaun	Masukkan kod sah utk e-mel berkaitan >1 No. K/P	Skrin "Pilih Akaun" dipaparkan; pilih satu → log masuk	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-10	Kod OTP salah/tamat tempoh	Masukkan kod salah atau tunggu lebih 10 minit	Ralat dipaparkan; boleh "Hantar Semula"	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M1-11	Daftar No. K/P sudah wujud dgn e-mel lain	Masukkan No. K/P yg berkaitan e-mel lain semasa daftar	Ralat "No. K/P telah berdaftar dengan e-mel lain..."; disekat	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 2 — Borang Aduan: Maklumat Pelapor

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M2-01	Maklumat pelapor Staf auto-isi	Log masuk Staf → lihat "1.0 Maklumat Pelapor"	Nama/jawatan/jabatan/bilik/telefon/e-mel tepat, read-only	Staf	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M2-02	Maklumat pelapor Pelajar auto-isi	Log masuk Pelajar → lihat seksyen sama	Nama/No. Matrik/fakulti/kampus tepat	Pelajar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M2-03	Maklumat pelapor Luar auto-isi	Log masuk Luar → lihat seksyen sama	Nama/No. K/P/telefon tepat	Pengguna Luar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 3 — Borang Aduan: Lokasi Kerosakan

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M3-01	"Bilik Sendiri" — staf 1 bilik	Pilih radio "Bilik Sendiri"	Lokasi auto-isi tanpa pilihan tambahan	Staf	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M3-02	"Bilik Sendiri" — staf >1 bilik	Pilih "Bilik Sendiri" → "Pilih Bilik Sendiri"	Popup senarai bilik; pilih satu → lokasi dikemaskini	Staf	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M3-03	"Bilik Sendiri" tiada utk Pelajar/Luar	Log masuk Pelajar/Luar → lihat seksyen Lokasi	Hanya "Lokasi Lain" tersedia	Pelajar	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M3-04	Lokasi Lain — Dalam Bangunan berjenjang	Pilih Negeri→Kampus→Bangunan→Blok→Aras→Ruang	Setiap dropdown aktif berturutan tanpa ralat	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M3-05	Lokasi Lain — Luar Bangunan berjenjang	Pilih Negeri→Kampus→Bangunan→Blok→Kategori→Sub Kategori	Dropdown infra terisi & berfungsi berjenjang	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M3-06	Peta Leaflet papar & tanda lokasi	Pilih "Luar Bangunan" → klik titik di peta	Peta papar penuh tanpa bertabur; koordinat auto-isi	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M3-07	Seret marker peta	Seret marker ke lokasi lain	Koordinat dikemaskini ikut marker baharu	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M3-08	Keterangan Lokasi wajib	Tinggalkan kosong → cuba seterusnya	Validasi halang & papar ralat	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 4 — Borang Aduan: Jenis Kerosakan & Validasi

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M4-01	Seksyen→Elemen→Masalah berjenjang	Pilih Seksyen → semak Elemen/Masalah	Dropdown berfungsi berjenjang ikut kampus/infra	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M4-02	Keterangan Kerosakan wajib	Tinggalkan kosong → hantar	Validasi halang & papar ralat	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M4-03	Validasi lokasi belum dipilih	Jangan pilih Bilik Sendiri/Lokasi Lain → hantar	Ralat "Sila pilih Lokasi Kerosakan..."	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M4-04	Validasi jenis infra belum dipilih	Pilih Lokasi Lain tanpa Dalam/Luar Bangunan → hantar	Ralat "Sila pilih jenis infrastruktur..."	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M4-05	Validasi Luar Bangunan tanpa tanda peta	Pilih Luar Bangunan tanpa klik peta → hantar	Sistem paksa tanda peta dahulu	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M4-06	Borang lengkap → skrin pengesahan	Lengkapkan semua wajib → seterusnya	Dibawa ke skrin Pengesahan Maklumat	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 5 — Muat Naik Gambar Kerosakan

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M5-01	Muat naik via Kamera	Klik "Kamera" slot 1 → ambil gambar	Gambar dipratonton dalam slot	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M5-02	Muat naik via Galeri	Klik "Galeri" slot 2 → pilih gambar	Gambar dipratonton dalam slot	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M5-03	Had maksimum 3 gambar	Muat naik ketiga-tiga slot	Tiada slot ke-4; maksimum 3 gambar	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M5-04	Had saiz fail 5MB	Muat naik gambar >5MB	Ditolak dgn mesej ralat jelas	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M5-05	Buang gambar dimuat naik	Klik "×" pada slot berisi	Slot kembali kosong	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M5-06	Gambar kekal selepas hantar	Muat naik 1–3 gambar → hantar aduan	Gambar sama terpapar di pengesahan & butiran	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 6 — Pengesahan & Penghantaran Aduan

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M6-01	Skrin pengesahan tepat	Semak skrin "Pengesahan Maklumat"	Semua maklumat sepadan dgn yg diisi	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M6-02	Hantar & jana No. Aduan	Klik "Hantar"	Aduan disimpan; No. Aduan dipaparkan	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M6-03	E-mel notifikasi BOM diterima	Semak peti e-mel BOM	E-mel diterima dgn maklumat betul & lengkap	IT/BOM	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M6-04	Staf PPF → Inisiatif PPF	Log masuk staf dp_id PPF (cth A0140/N00020) & hantar	Direkod sbg "Inisiatif PPF", bukan Staf biasa	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M6-05	Kategori pelapor betul utk semua jenis	Hantar aduan bagi Staf/Pelajar/Luar	Setiap direkod dgn kategori pelapor yg betul	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M6-06	Butang "Aduan Baru"/"Semak Aduan"	Klik kedua-dua butang (percubaan berasingan)	Navigasi ke borang kosong / senarai aduan	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 7 — Semakan Senarai & Butiran Aduan

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M7-01	Senarai papar aduan sendiri sahaja	Buka "Semak Aduan"	Hanya aduan pengguna semasa kelihatan	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M7-02	Pagination senarai	Guna akaun dgn >10 aduan	10 rekod/muka surat, navigasi berfungsi	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M7-03	Status papar label & warna betul	Semak aduan pelbagai status	Label/badge sepadan status sebenar	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M7-04	Medium papar label betul	Semak lajur Medium aduan online	Label "Online" betul	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M7-05	Klik No. Aduan → butiran tepat	Klik No. Aduan dalam senarai	Butiran penuh & tepat dipaparkan	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M7-06	Aduan orang lain tak boleh diakses	Tukar rujukan aduan pada URL butiran	Disekat / "Aduan Tidak Dijumpai"	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M7-07	Kategori pengadu kosong papar "-"	Semak aduan dgn kategori kosong/null	Papar "-", bukan tersilap "Staf UiTM"	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M7-08	Lokasi luar bangunan papar kategori infra	Buka butiran aduan luar bangunan	Nama kategori/sub-kategori infra dipaparkan	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 8 — Maklum Balas Selepas Siap Kerja

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M8-01	Butang Maklumbalas muncul bila layak	Semak aduan status SIAP belum dinilai	Butang dipaparkan hanya bila layak	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M8-02	Maklum balas "Memuaskan"	Pilih "Memuaskan" → hantar	Disimpan; papar ikon "Memuaskan"	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M8-03	Maklum balas "Tidak Memuaskan"	Pilih "Tidak Memuaskan" → hantar	Disimpan; papar ikon "Tidak Memuaskan"	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M8-04	Validasi tiada pilihan ditanda	Hantar tanpa tanda pilihan	Validasi halang penghantaran	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 9 — PWA & Keserasian Peranti

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M9-01	Label "Muat Turun e-Aduan" betul	Lihat seksyen muat turun di skrin log masuk	Papar "Muat Turun..." (bukan "Pasang")	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M9-02	Pemasangan PWA berfungsi	Klik Muat Turun pd peranti menyokong	Gesaan pemasangan terpapar & berjaya	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M9-03	Ikon & nama aplikasi betul	Buka app yg dipasang dari skrin utama	Ikon & nama "e-Aduan" betul	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M9-04	Responsif mudah alih	Lengkapkan aduan di skrin <768px	Borang/dropdown/peta boleh guna, tiada terpotong	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M9-05	Responsif tablet/desktop	Buka sistem di skrin lebih besar	Susun atur kemas & konsisten	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

Modul 10 — Kawalan Akses & Sesi

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M10-01	Sesi tamat selepas 2 jam tidak aktif	Biar sesi tanpa aktiviti >2 jam → hantar borang	Dilog keluar automatik dgn makluman jelas	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	
M10-02	Akses terus tanpa log masuk disekat	Taip URL halaman dalaman terus	Disekat & diarah ke skrin log masuk	IT	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

ID	Senario	Langkah Ujian	Keputusan Dijangka	Peranan	Keputusan	Catatan / Rujukan Kecacatan
M10-03	Log keluar tamatkan sesi sepenuhnya	Log keluar → cuba "Back"/akses semula	Tidak boleh akses tanpa log masuk semula	Semua	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Disekat	

8.0 Log Kecacatan

Rujukan	Kes Ujian	Keterangan Isu	Keterukan	Status	Diberi Kepada	Tarikh Lapor
D-01			☐ Kritikal ☐ Major ☐ Minor ☐ Kosmetik	☐ Baru ☐ Dalam Proses ☐ Selesai ☐ Ditutup		
D-02			☐ Kritikal ☐ Major ☐ Minor ☐ Kosmetik	☐ Baru ☐ Dalam Proses ☐ Selesai ☐ Ditutup		
D-03			☐ Kritikal ☐ Major ☐ Minor ☐ Kosmetik	☐ Baru ☐ Dalam Proses ☐ Selesai ☐ Ditutup		
D-04			☐ Kritikal ☐ Major ☐ Minor ☐ Kosmetik	☐ Baru ☐ Dalam Proses ☐ Selesai ☐ Ditutup		
D-05			☐ Kritikal ☐ Major ☐ Minor ☐ Kosmetik	☐ Baru ☐ Dalam Proses ☐ Selesai ☐ Ditutup		

Takrifan keterukan: Kritikal (sistem tidak boleh digunakan atau data rosak); **Major** (fungsi utama gagal); **Minor** (isu kecil, ada penyelesaian sementara); **Kosmetik** (isu paparan visual sahaja).

9.0 Ringkasan Keputusan UAT

Jumlah Kes	Lulus	Gagal	Disekat	Kadar Kelulusan
60				

Isu kritikal yang dibangkitkan:

Cadangan / catatan keseluruhan:

Keputusan akhir (tandakan satu):

☐ Lulus Sepenuhnya ☐ Lulus Bersyarat ☐ Gagal / Perlu Ujian Semula

10.0 Pengesahan dan Kelulusan

Peranan	Nama	Jawatan	Tandatangan	Tarikh
Disediakan oleh (Penyelaras UAT)	Zurairi			
Disahkan oleh (Wakil Pengguna: Staf)				
Disahkan oleh (Wakil Pengguna: Pelajar)				
Disahkan oleh (Wakil Pengguna: Luar)				
Disahkan oleh (Pegawai IT / Pembangun)				

Diluluskan oleh (Pemilik Sistem / BOM)				